

**ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ ĐỨC THỌ**

ĐỀ CHÍNH THỨC

**ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI CẤP XÃ
NĂM HỌC 2025 – 2026.**

Môn: Toán – Lớp 6

Thời gian làm bài: 120 phút (không kể thời gian giao đề)

(Đề thi có 17 câu, gồm 2 trang)

I. PHẦN GHI KẾT QUẢ (6 điểm; từ câu 1 đến câu 12 thí sinh chỉ cần ghi kết quả vào tờ giấy thi)

Câu 1. Tính giá trị của biểu thức $A = \frac{-4}{23} \cdot \frac{2}{15} + \frac{4}{15} \cdot \frac{-13}{23} - \frac{4}{23} \cdot 22$.

Câu 2. Tìm x biết $(x-1)^2 - 12 = 52$.

Câu 3. Có bao nhiêu số tự nhiên n thoả mãn $3n-5$ chia hết cho $n-1$?

Câu 4. Trong dãy số tự nhiên liên tiếp : 0 ; 1 ; 2 ; 3 ; ... ; 99 ; 100 có bao nhiêu số chia hết cho tất cả các số : 2 ; 3 ; 5 ; 9 ?

Câu 5. Cho $M = 1 + 3 + 3^2 + 3^3 + 3^4 + \dots + 3^{98} + 3^{99} + 3^{100}$. Tìm số dư khi chia M cho 13.

Câu 6. Để đánh số trang cho 1 cuốn sách (bắt đầu từ trang 1), người ta phải dùng 864 chữ số. Hỏi cuốn sách có bao nhiêu trang ?

Câu 7. Học kì I lớp 6B có số học sinh giỏi chiếm 25% số học sinh cả lớp. Cuối học kì II có thêm 8 học sinh giỏi nữa nên số học sinh giỏi chiếm $\frac{5}{12}$ số học sinh cả lớp (số học sinh cả hai học kì không thay đổi). Tính số học sinh lớp 6B.

Câu 8. Trên đường thẳng (d) vẽ ba điểm A, B, C sao cho điểm C nằm giữa hai điểm A và B. Biết $AB = 24\text{cm}$, $BC = 10\text{cm}$. Tính độ dài đoạn thẳng AC.

Câu 9. Trong một hộp có 1 viên bi xanh, 1 viên bi đỏ, 1 viên bi vàng. Bốc ngẫu nhiên đồng thời 2 viên bi từ trong hộp ra. Gọi A là tập hợp các kết quả có thể xảy ra. Hỏi tập hợp A có bao nhiêu phần tử?

Câu 10. Tìm số tiếp theo trong dãy số sau: 1; 2; 5; 29; 866; ...

Câu 11. Trên tia Ox lấy 38 điểm phân biệt khác điểm O. Tính số đoạn thẳng tạo thành.

Câu 12. Tìm số tự nhiên n có hai chữ số, biết rằng $2n + 1$ và $3n + 1$ đều là các số chính phương.

II. PHẦN TỰ LUẬN (Từ câu 13 đến câu 15 thí sinh trình bày lời giải vào tờ giấy thi)

Câu 13. (3 điểm) Tính giá trị của các biểu thức sau:

a) $A = \frac{9.5^{20}.27^9 - 3.9^{15}.25^9}{7.3^{29}.125^6 - 3.3^9.15^{19}}$

b) $B = \frac{7}{17.44} + \frac{4}{17.55} + \frac{5}{55.20} + \frac{3}{60.21} + \frac{9}{63.24}$

Câu 14. (3 điểm). a) Tìm x biết: $(x+1)+(x+2)+(x+3)+\dots+(x+100)=5750$

b) Học sinh của một trường khi xếp hàng 3 thì thừa 1 em, xếp hàng 4 thì thừa 2 em, xếp hàng 5 thì thừa 3 em và khi xếp hàng 11 thì vừa đủ. Tìm số học sinh của trường đó biết rằng số học sinh không vượt quá 450 em.

Câu 15. (2 điểm) Tìm các cặp số nguyên x, y thỏa mãn : $2xy - x - y = 2$.

Câu 16. (4 điểm). a) Cho đường thẳng d và điểm A cố định nằm trên đường thẳng d . Trên đường thẳng d lấy hai điểm B, C sao cho $AB = 8\text{cm}$, $AC = 10\text{cm}$. Tính độ dài đoạn thẳng BC .

b) Cho 2026 điểm phân biệt trong đó có đúng 10 điểm thẳng hàng. Qua hai điểm vẽ được một đường thẳng. Tính số đường thẳng tạo thành.

Câu 17. (2 điểm) Tìm tất cả các số tự nhiên có 3 chữ số $\overline{abc}$ sao cho $\overline{abc} = n^2 - 1$ và $\overline{cba} = (n - 2)^2$

----- HẾT -----

Thí sinh không được sử dụng tài liệu và máy tính cầm tay;

Giám thị coi thi không giải thích gì thêm.

Họ và tên.....Số báo danh.....